

Les cellules NK

Dr.SEBTI

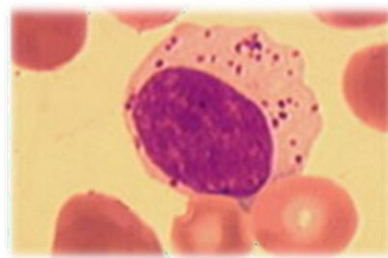
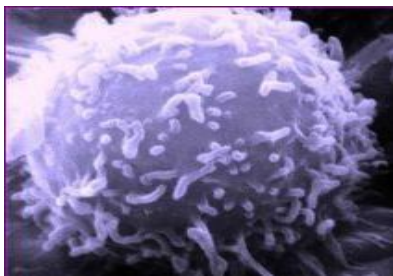
I/ Introduction
II/ Morphologie
III/ Ontogénie
IV/ Phénotype
V/ Sous populations
VI/ Reconnaissance de la cible:
A-Récepteurs des NK:
1-Récepteurs inhibiteurs
2-Récepteurs activateurs
B-Balance des récepteurs activateurs et inhibiteurs
VII/Mécanismes effecteurs des
A-Cytotoxicité des NK
B-Production de cytokines

Introduction

- NK: Natural Killer
- Cellule lymphoïde douée d'une cytotoxicité naturelle
- Pas de récepteur spécifique (ni TCR ni BCR)
- Cellule de l'immunité innée
- Morphologie particulière différente des lymphocytes T et B
- Développement au niveau de la moelle osseuse à partir d'un progéniteur commun aux LT, LB
- Cellule principalement circulante, 10-15% des lymphocytes sanguins et ne sont pas concentrées dans les organes lymphoïdes secondaires
- Rôle important dans l'immunité anti-tumorale et dans l'immunité antivirale

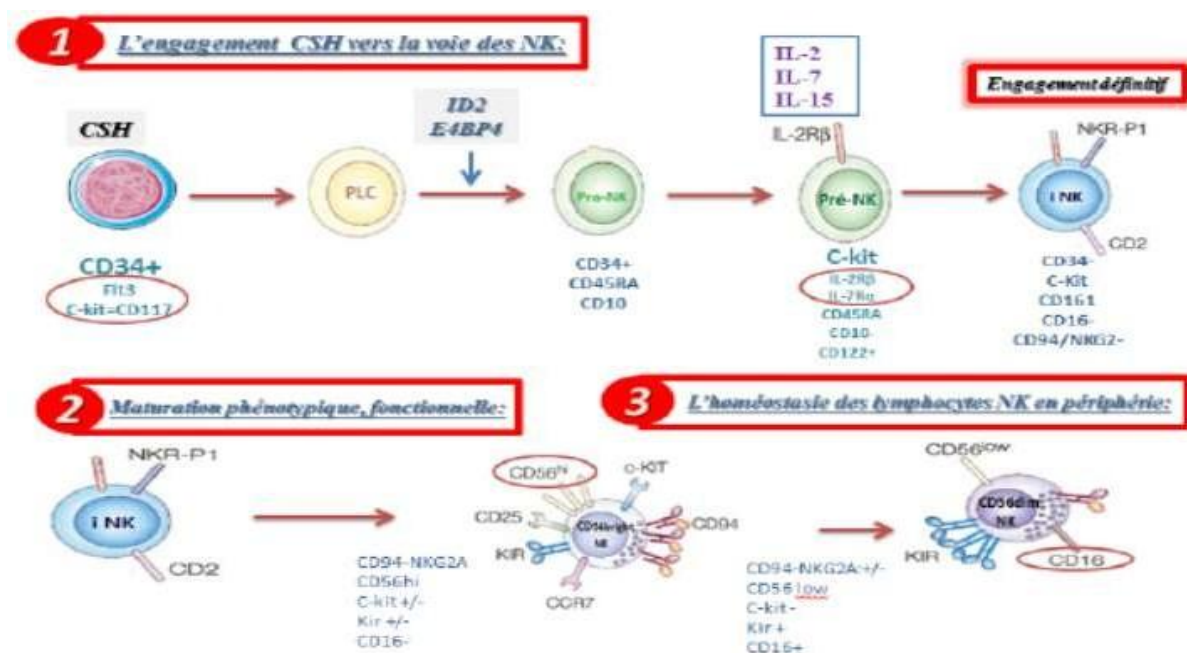
II. Morphologie

- Grand lymphocyte à granule
- Noyau arrondi
- Cytoplasme contenant des granules riches en perforine/ granzyme



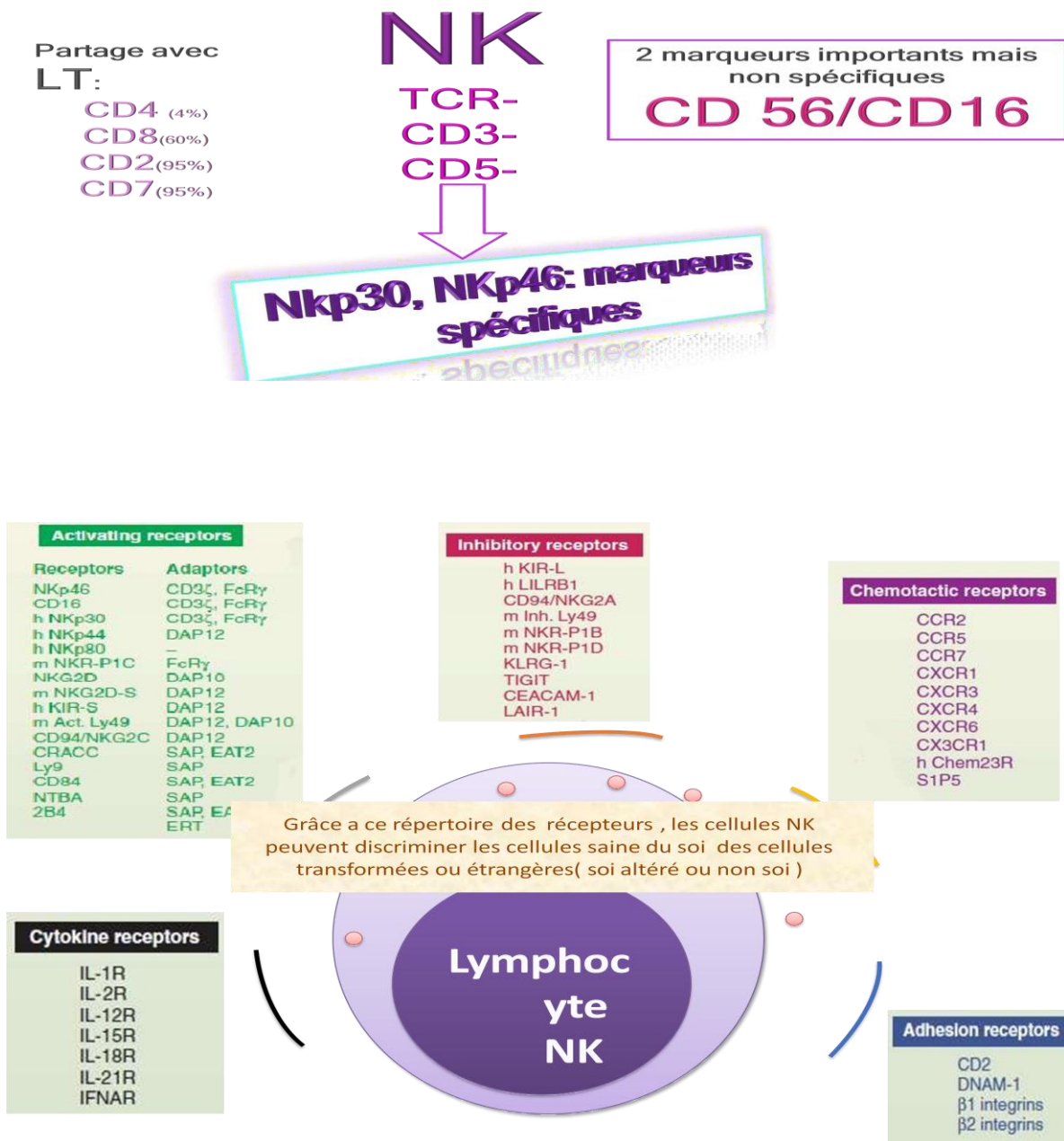
III. Ontogénie

- La différenciation des cellules NK n'est pas encore clairement définie
- Elle s'effectuerait dans la moelle osseuse à partir d'un progéniteur hématopoïétique CD34+ et dépendrait du microenvironnement médullaire
- IL-15, c-Kit ligand (KL) et flt-3 (FL) ligand essentiels au développement des NK



Modèle de développement *in vivo* des cellules NK humaines

IV. Phénotype



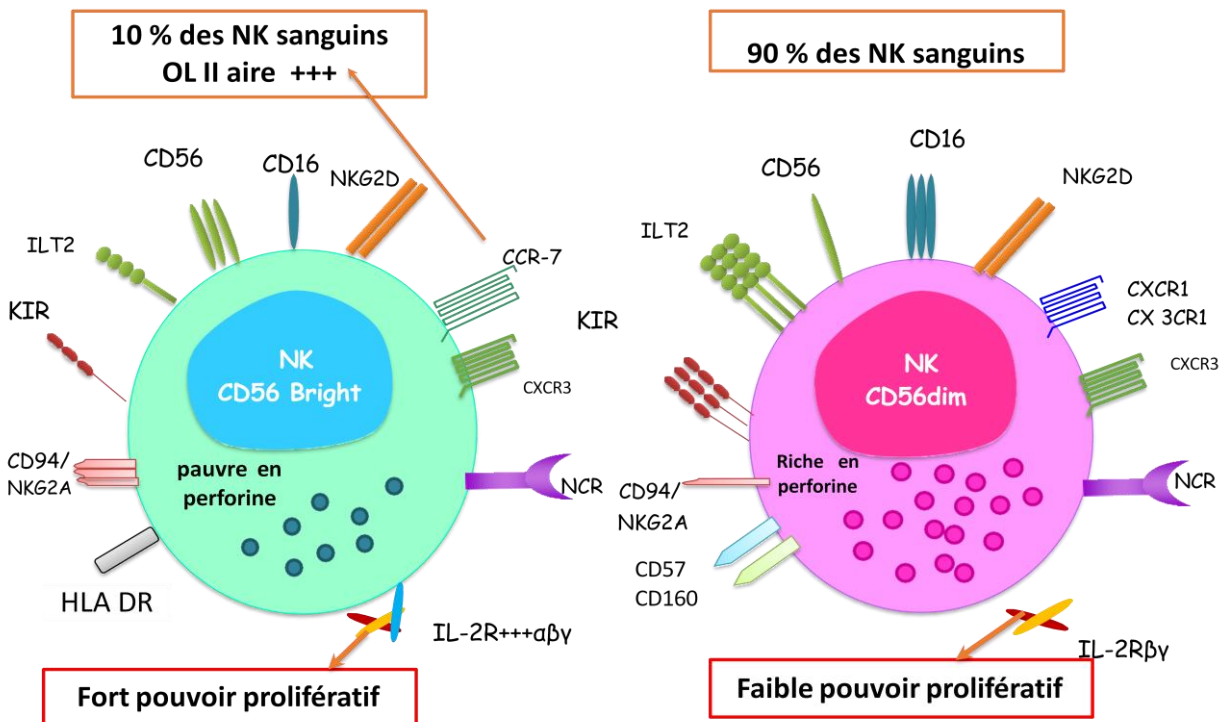
V. Sous populations des NK

Les lymphocytes NK ne constituent pas une population homogène. Sur la base de l'expression différentielle des marqueurs CD56 et CD16, on peut distinguer phénotypiquement deux sous-populations :

SP1: CD56 Dim/CD16Bright, est numériquement la plus importante dans le sang périphérique, où elle représente environ 90% des lymphocytes NK chez le sujet sain.

SP2: CD56 Bright/CD16 Dim ou Neg sont majoritaires dans les organes lymphoïdes secondaires.

(Respectivement notées par la suite "CD56dim" et "CD56bright").



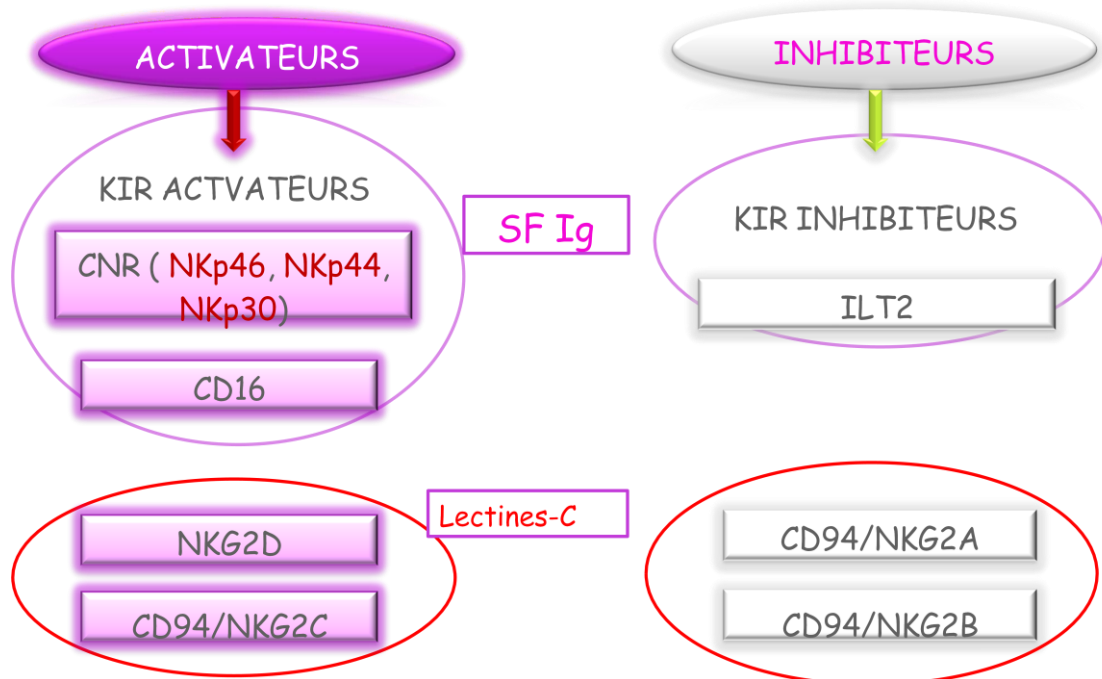
Les NK prolifèrent en présence de l'IL21 aussi

Comment fonctionnent les cellules NK ?

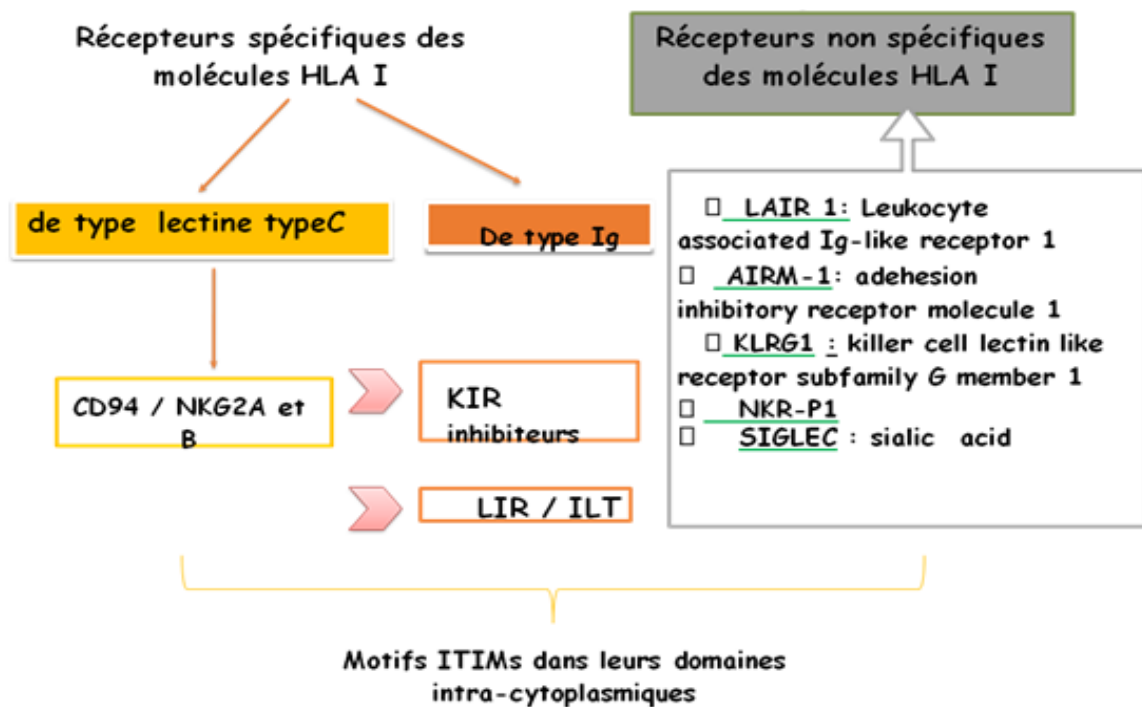
- L'activité cytolytique (tuer) des cellules NK doit être contrôlée
- La régulation prévient l'auto-réactivité (attaque de cellules saines et normales)
- Afin de discriminer les cellules cibles des cellules du soi, les NK utilisent un répertoire de récepteurs (activateurs et inhibiteurs)

VI.Reconnaissance de la cible

A. Récepteurs



1-Récepteurs NK inhibiteurs



KIR inhibiteurs: (killer cell immunoglobulin-like receptors)

Génétique : Porté sur le chromosome 19

Structure :

- Glycoprotéines transmembranaires qui comportent:
- Compartiment extracellulaire : Domaines Ig like (KIR2D, KIR3D)
- Compartiment transmembranaire
- Compartiment intracellulaire : KIR inhibiteurs ont un domaine intracellulaire long avec 1 ou 2 motifs ITIM (KIR2DL, KIR3DL)

Ligands:

Molécules HLA classe I du soi classique ou non classique (HLA-A, B, C et G).

Immunoglobulines like receptors/ Immunoglobulin like transcript

Génétique :

Les gènes qui codent les (LIR) /(ILT) sont localisé sur le chromosome 19

Structure :

Récepteur membranaire avec 3 compartiments :

1. Compartiment extracellulaire : Immunoglobuline like
2. Compartiment transmembranaire
3. Compartiment intracellulaire : ITIM

Expression :

- ont une large distribution cellulaire.
- ILT2 : Exprimé à la surface des cell NK, certains LT

Ligands :

- Récepteur de **basse affinité** avec une spécificité **élargie** a de nombreuses molécules HLA de classe I (HLA-A, B, C, G),
- Récepteur de forte affinité pour L'UL18 du CMV: Echappement virale

• CD94/NKG2A et B

Génétique : Porté sur le chromosome 12

Structure : Hétéro-dimère formé de 2 lectines de type C: CD94 et NKG2A/B

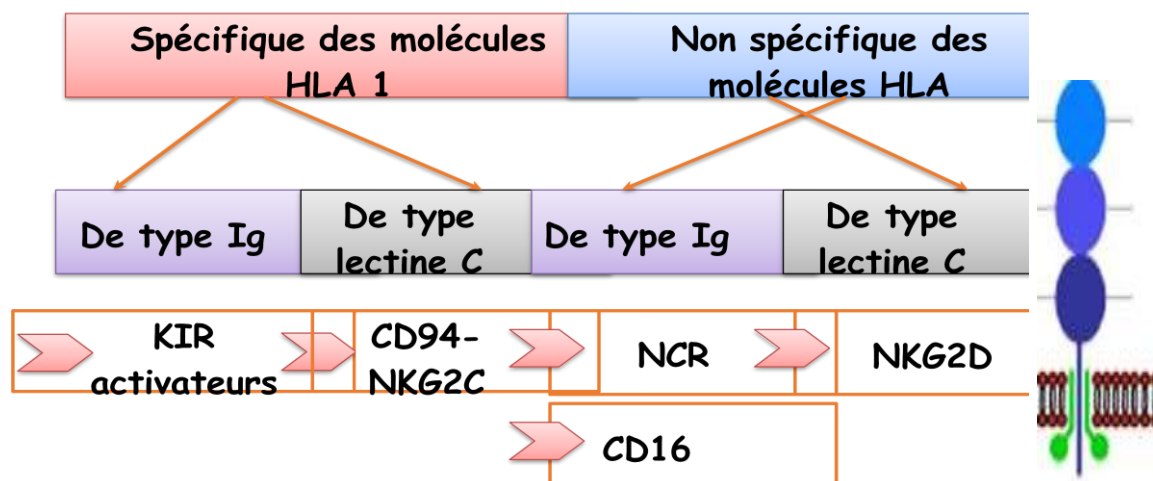
Compartiment extracellulaire : Domaines lectine de type C

Compartiment transmembranaire

Compartiment intracellulaire: Partie intracellulaire de NKG2A –B porte 2 motifs ITIM

Ligands : HLA E Affinité +++

2-Récepteurs NK activateurs

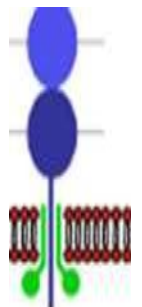


KIR activateurs: (killer cell immunoglobulin-like receptors)

Structure :

- Compartiment extracellulaire : Domaines Ig like (KIR2D, KIR3D)
- Compartiment transmembranaire
- Compartiment intracellulaire (KIR2DS; KIR3DS) : KIR activateurs ont un domaine intracellulaire court : KIRS Ils doivent être associé un polypeptide transmembranaire spécialisé dans la transduction de signal : KARAP ou DAP12 et qui porte un motif ITAM

Ligands : Molécules HLA classe I du soi, avec une plus faible affinité comparée à leurs homologues inhibiteurs.

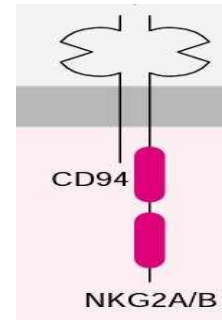


CD94/NKG2Cet E

Hétéro-dimère formé de 2 lectines de type C:CD94 et NKG2C/D

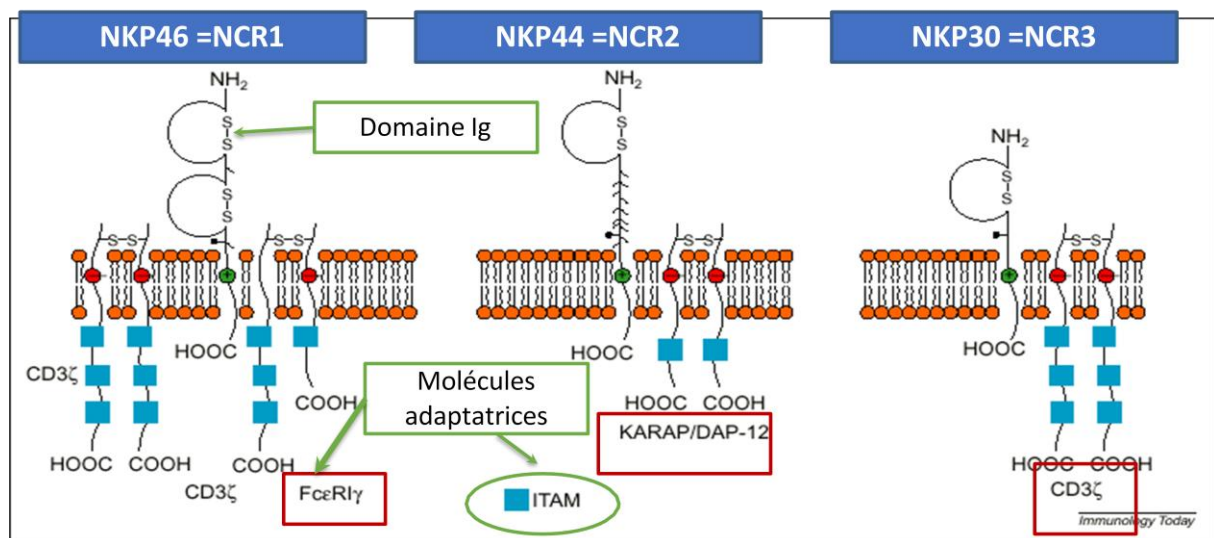
Associé a la protéine DAP-12

Ligands : HLA E



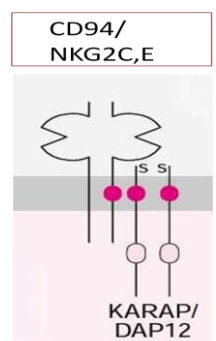
Les récepteurs de la cytotoxicité naturelle (NCR)

- Une autre famille importante de récepteurs activateurs est constituée par les récepteurs de la cytotoxicité naturelle (NCR) : NKp30, NKp44 et NKp46.
- Ces récepteurs, qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines, ne sont exprimés que par les cellules NK, et NKp44 est décrit comme spécifique des cellules NK activées.
- Les NCR sont capables d'enclencher la cytotoxicité ou la production de cytokines en l'absence d'autre stimulation.
- Des ligands viraux ont été décrits pour NKp44 et NKp46, mais les ligands cellulaires des NCR, dont l'existence est certaine, sont encore mal définis



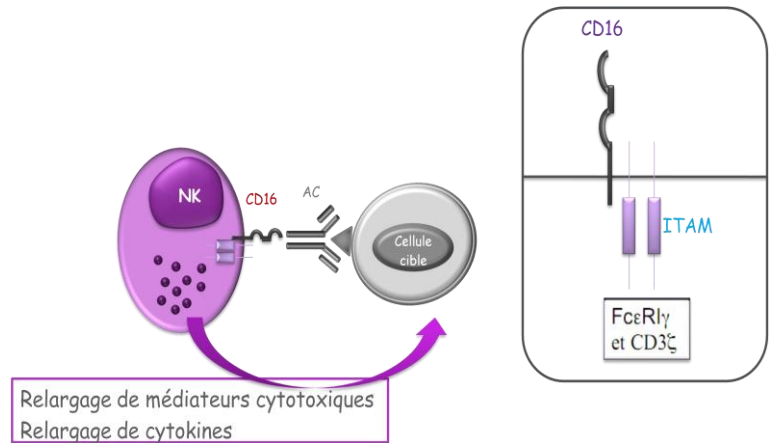
NKG2D/NKG2D

- Rcp de type lectine-C
- Homo-dimère, exprimé par NK (constitutive), CTL (surtout LTCD8), LTγ et NKT
- **Ligands:** MICA et MICB, ULBP16 (UL16 Binding Protein1) surexprimé en cas de stress cellulaire (infection virale, processus tumoral)



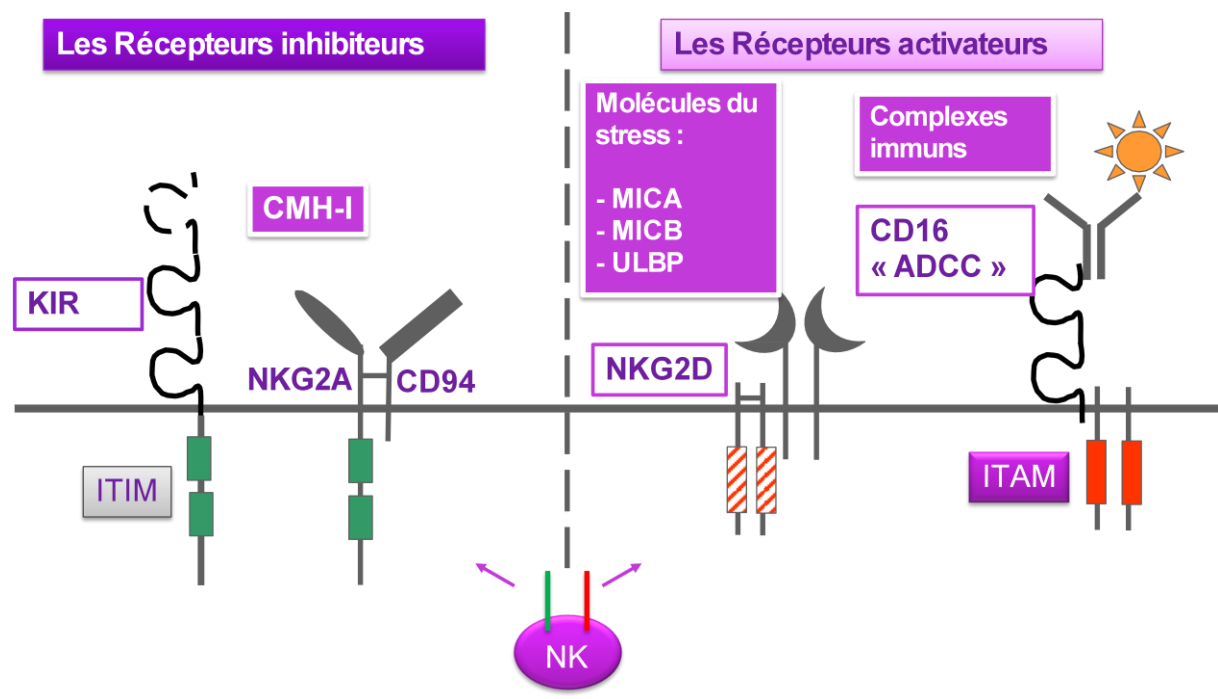
CD16

- Glycoprotéine transmembranaire
FORTEMENT glycosylée
- Fixe IgG1 et 3 (pas IgG2 ou IgG4)
- Récepteur du fragment Fc de IgG



B. Balance des récepteurs

Le contrôle de l'activation des cellules NK résultant de la balance entre les signaux activateurs et inhibiteurs mettant en jeu ces différents récepteurs. Ainsi La résultante de ces signaux détermine si la cellule NK va exercer ou non ses fonctions de cytotoxicité et/ou de sécrétion de cytokines vis-à-vis de la cellule cible.



- Cellule NK: activité cytotoxique non restreinte au CMH. Au contraire, si la cellule cible possède une molécule de CMH-I : Absence de lyse par NK Cellule
- L'activité cytolytique exercée par les cellules NK résulte de la balance qui existe entre les signaux délivrés par les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs.

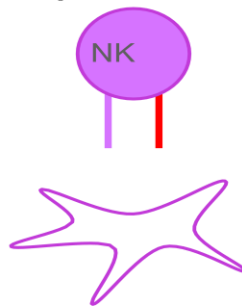
« Ce n'est pas l'absence de molécules du CMH de classe I qui déclenche l'activation des lymphocytes NK mais la présence de ligands activateurs non compensée par des signaux inhibiteurs suffisants »



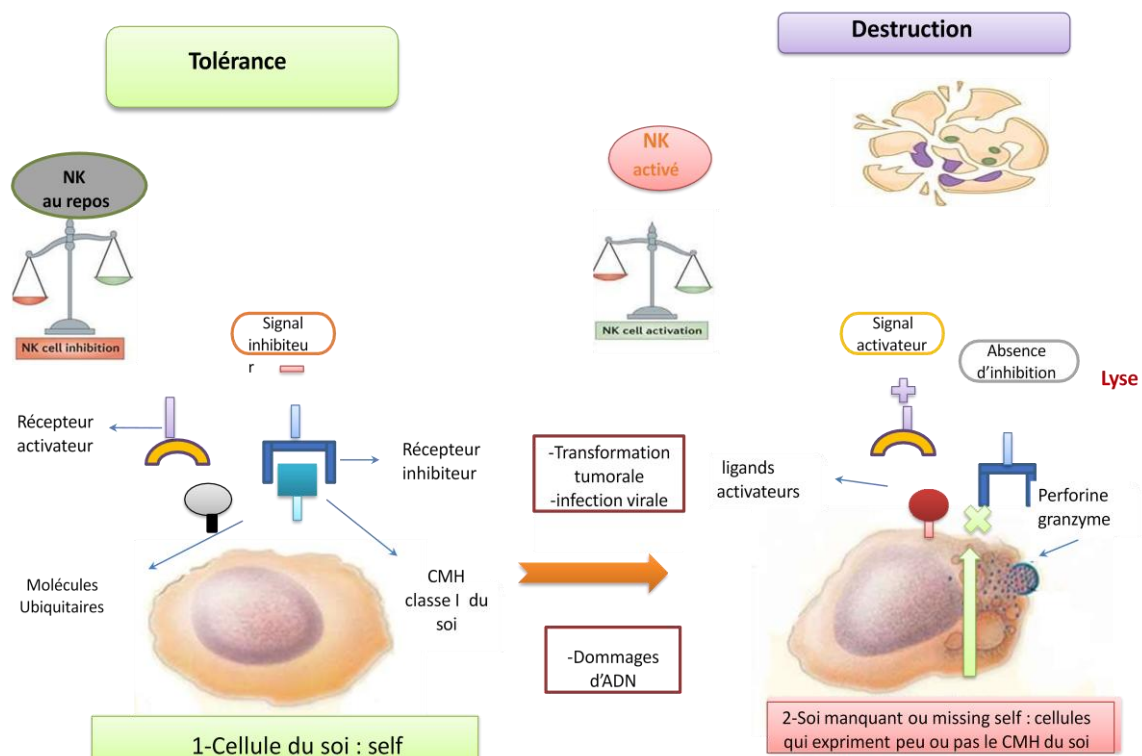
Notion d'équilibre / balance des signaux **act** et **inh**

Ainsi, l'absence de molécules du CMH-I ne suffit pas à rendre certaines cellules sensibles à la lyse NK, par exemple :

- Globules rouges
- Neurones
- Hépatocytes

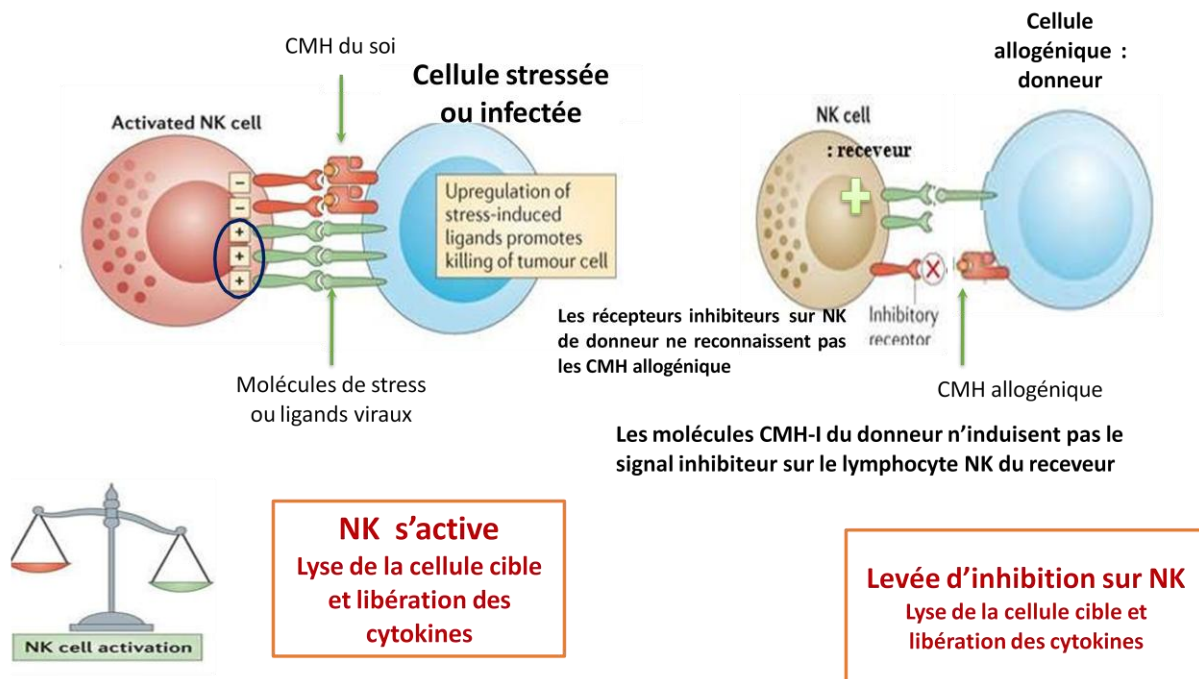


Le modèle suivant explique comment l'activité cytotoxique spontanée des NK est limitée aux cellules du soi altérées et la tolérance vis-à-vis des cellules du soi normale



3-soi altéré : induced self

4-cellules allogénique : non self



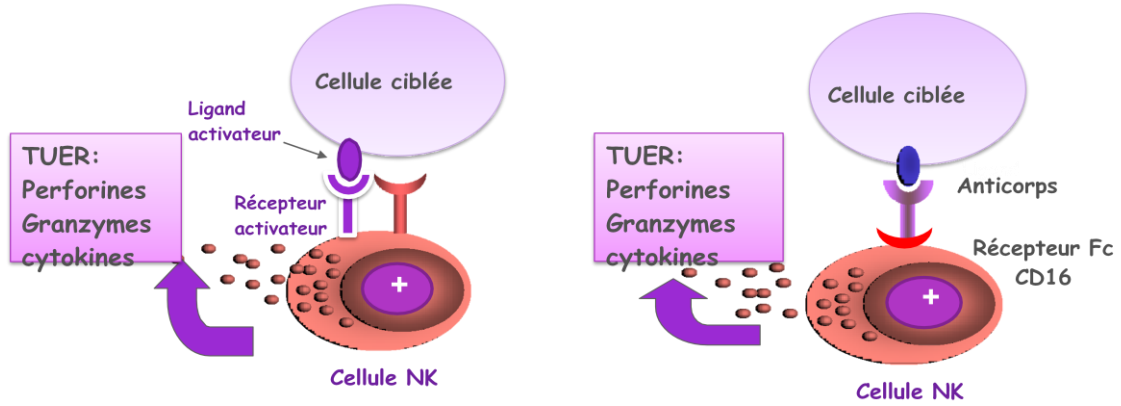
VII. Mécanismes effecteurs des NK

- Fonction de cytotoxicité selon 3 voies :
 - ADCC
 - Perforin-Granzyme
 - Voies des récepteurs de mort (Fas /Fas-L,TRAIL\TRAIL-R)
- Synthèse des Ctk :TNF- α ,INF- γ ,GM-CSF :
 - Orientation Th1
 - Activation $M\phi$ et des CD
- Synthèse de chimiokines inflammatoires : CCL3,CCL4,CCL5
 - Recrutement $M\phi$
 - CD immature et T activés

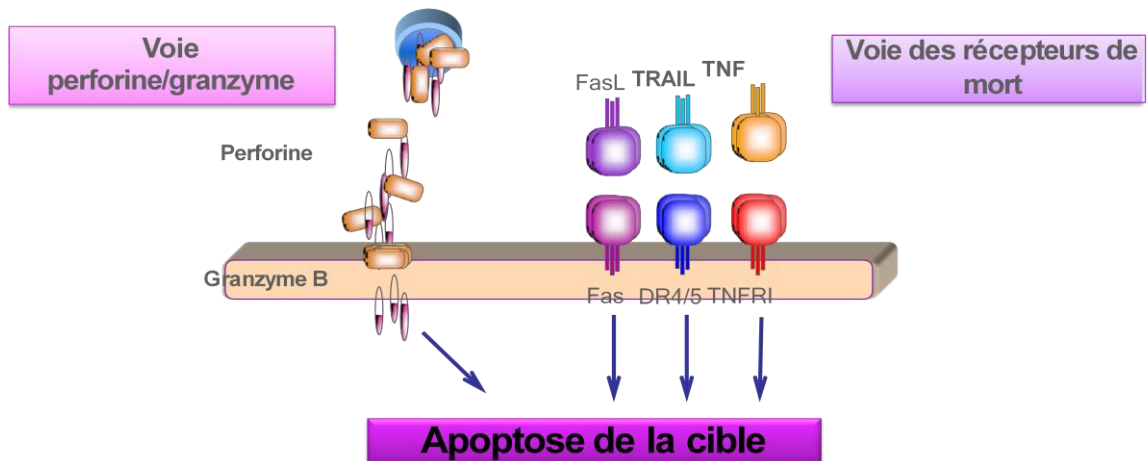
A/Cytotoxicité des cellules NK

Les cellules NK peuvent lyser des cibles de façon spontanée (**cytotoxicité naturelle**)

Les cellules NK peuvent lyser des cibles via une **cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps ADCC**



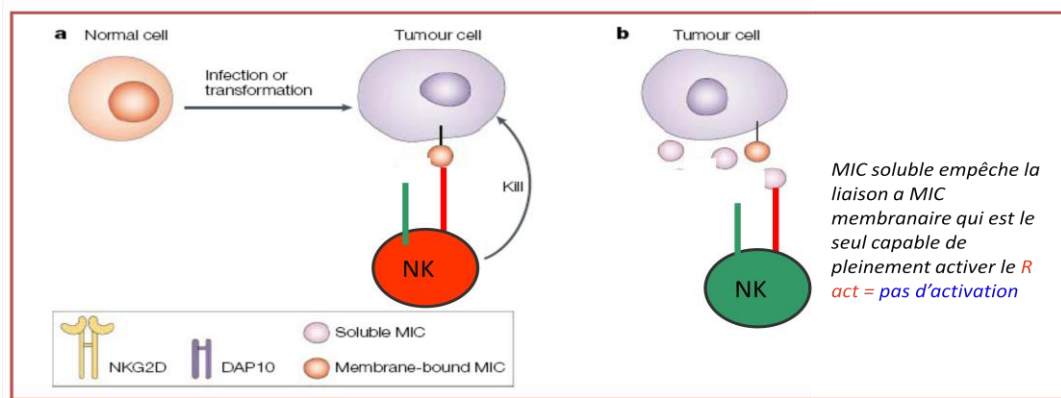
NK



❖ Mécanismes d'échappement

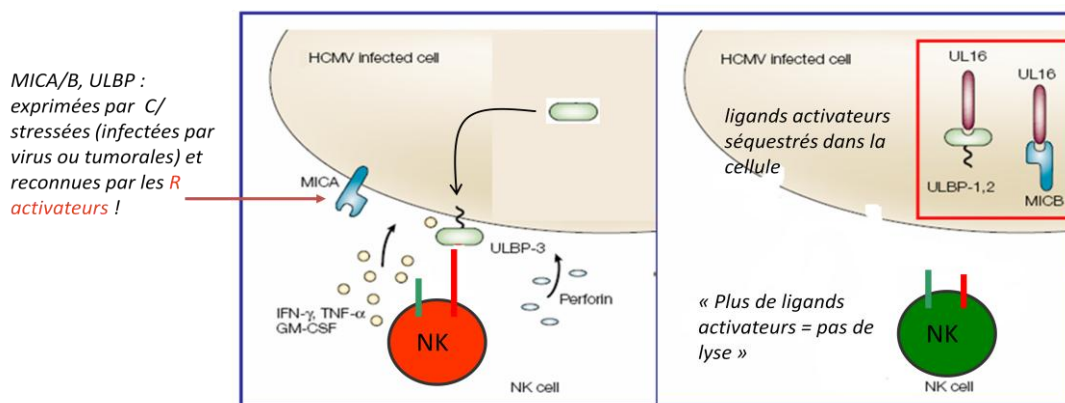
✓ Tumeurs :

- Synthèse de TGFb qui diminue l'expression de NKG2D (R activateur)
- Production de MICA/B solubles



✓ Virus

- UL16 virale séquestre ULBP dans cytoplasme = empêche expression membranaire
- Expression de MICA/B solubles n'activant pas NKG2D (R activateur)
-



B/ Production de cytokines

Les cellules NK sont régulées par les Ctk et produisent des Ctk .

